

FITTING RESONANSI HAMBURAN NEUTRON $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$ MODEL BREIT-WIGNER MENGUNAKAN NEWTON-RAPHSON MULTIVARIAT

Laporan Praktikum Fisika Komputasi II — Studi Kasus 8

Airin Khairunnisa Nur Raerah (182241045)
Hendra Maulana (182241043)

Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga

Laboratorium Fisika Komputasi

Surabaya, 12 September 2026



- ① Tujuan dan Latar Belakang Fisis
- ② Landasan Teori
- ③ Arsitektur Pipeline Komputasi
- ④ Data Eksperimen & Parameter Awal
- ⑤ Hasil Komputasi & Analisis Data
- ⑥ Pembahasan
- ⑦ Kesimpulan & Saran



Fenomena Fisis: Inti Majemuk $^{13}\text{C}^*$

- Neutron dengan energi $1.8 \leq E \leq 2.4$ MeV menumbuk inti ^{12}C , membentuk inti majemuk $^{13}\text{C}^*$ pada keadaan eksitasi gelombang-D ($J^\pi = 5/2^+$).
- Terjadi lonjakan tajam penampang lintang total $\sigma(E)$ di sekitar energi resonansi $E_r \approx 2.078$ MeV.
- Data eksperimen dari IAEA-NDS EXFOR (Cierjacks et al., 1968): 59 titik observasi presisi tinggi.

Tantangan Komputasi Numerik

- Model Breit-Wigner **non-linear** terhadap 4 parameter: $[E_r, \Gamma, \sigma_0, \sigma_{bg}]$.
- Regresi linier analitik tidak dapat diterapkan langsung.
- Diperlukan optimasi kelengkungan kuadratik berbasis **Newton-Raphson Multivariat** yang stabil dan presisi.



7 Tujuan Komputasi yang Dicapai

- 1 Memahami formulasi model resonansi satu tingkat Breit-Wigner secara matematis dan fisis.
- 2 Menurunkan vektor gradien analitik $\mathbf{g}(\mathbf{p})$ dan matriks Hessian Gauss-Newton $\mathbf{H}(\mathbf{p}) = 2\mathbf{J}^T\mathbf{W}\mathbf{J}$.
- 3 Mengimplementasikan solver Newton-Raphson multivariat $\mathbf{H}\Delta\mathbf{p} = -\mathbf{g}$ berbasis Python/NumPy.
- 4 Mengekstrak parameter resonansi optimal $[E_r, \Gamma, \sigma_0, \sigma_{bg}]$ dari data IAEA-NDS EXFOR.
- 5 Mengevaluasi kelayakan statistik model: χ^2_{red} , matriks kovariansi $\mathbf{C}$, dan korelasi silang ρ .
- 6 Menguji ketahanan numerik melalui simulasi Monte Carlo *noise stress-test* ($\eta = 5\%, 15\%, 30\%$).
- 7 Memvalidasi hasil komputasi terhadap standar internasional ENDF/B-VIII.0 CIELO.



Formula Penampang Lintang Resonansi

Penampang lintang total sebagai fungsi energi neutron E :

$$\sigma(E; \mathbf{p}) = \sigma_{bg} + \sigma_0 \frac{(\Gamma/2)^2}{(E - E_r)^2 + (\Gamma/2)^2} \quad (1)$$

Profil Lorentzian simetris berpusat di E_r dengan lebar penuh Γ (FWHM). Vektor parameter 4-dimensi:

$$\mathbf{p} = [E_r, \Gamma, \sigma_0, \sigma_{bg}]^T \quad (2)$$

Fungsi Objektif Kuadrat Terkecil Terbobot

Minimasi χ^2 terhadap $N = 59$ titik data:

$$\chi^2(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N \frac{[\sigma_i - \sigma(E_i; \mathbf{p})]^2}{(\Delta\sigma_i)^2} \quad (3)$$

Bobot $w_i = (\Delta\sigma_i)^{-2}$ memperhitungkan ketidakpastian eksperimen. Kondisi minimum: $\nabla_{\mathbf{p}}\chi^2 = \mathbf{g}(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$.



Vektor Gradien $\mathbf{g}(\mathbf{p})$

$$\mathbf{g}(\mathbf{p}) = -2\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{r} \quad (4)$$

dengan $\mathbf{r} = [\sigma_i - \sigma(E_i; \mathbf{p})]$ vektor residu, $\mathbf{W} = \text{diag}(w_i)$ matriks bobot diagonal, dan $\mathbf{J}$ matriks Jacobian ($N \times 4$):

$$J_{ij} = \frac{\partial \sigma(E_i; \mathbf{p})}{\partial p_j}$$

Matriks Hessian Gauss-Newton $\mathbf{H}(\mathbf{p})$

Aproksimasi kelengkungan kuadratik yang selalu positif-semidefinit:

$$\mathbf{H}(\mathbf{p}) \approx 2\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} \quad (5)$$

- Selalu simetris dan positif semi-definit: $\lambda_j \geq 0$.
- Tidak memerlukan diferensiasi orde kedua eksplisit.
- Jaminan arah langkah selalu menurun χ^2 .



Persamaan Update Iteratif

Setiap langkah iterasi ke- $(k + 1)$ menyelesaikan sistem linear:

$$\mathbf{H}(\mathbf{p}^{(k)}) \Delta \mathbf{p} = -\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)}) \quad (6)$$

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} + \Delta \mathbf{p} \quad (7)$$

Diselesaikan via dekomposisi *LU* (rutin `numpy.linalg.solve`, backend LAPACK DGESV).

Kriteria Konvergensi Ganda & Kestabilan

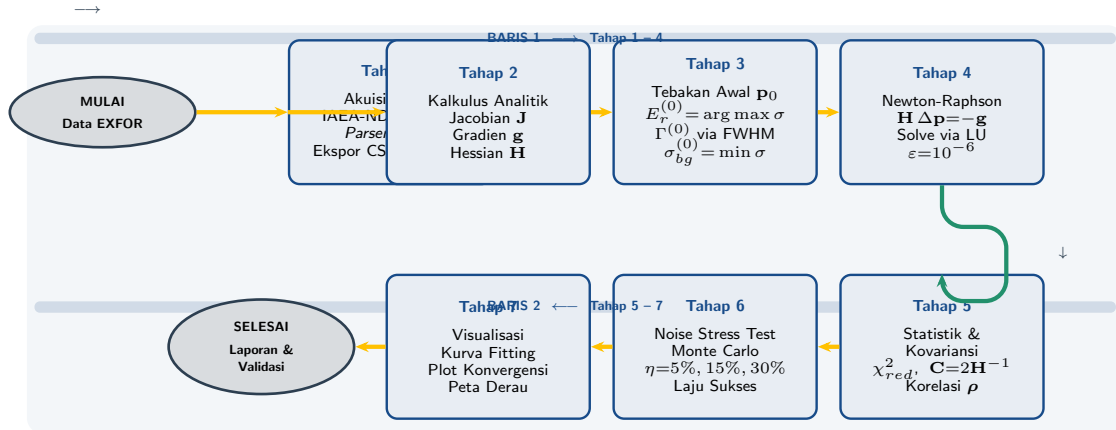
Iterasi berhenti jika **salah satu** terpenuhi:

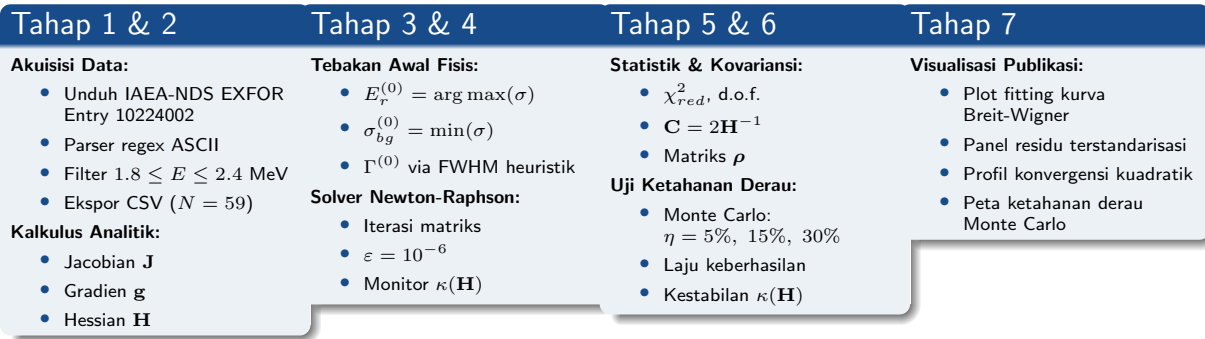
$$\|\Delta \mathbf{p}\|_2 < \varepsilon = 10^{-6} \quad \text{atau} \quad |\Delta \chi^2| < \varepsilon$$

Laju konvergensi bersifat **kuadratik orde-dua** (jauh lebih cepat dari metode orde-satu *Gradient Descent*). Pemantauan bilangan kondisi:

$$\kappa(\mathbf{H}) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} < 10^{15}$$

Pipeline Komputasi Numerik 7 Tahap







Sumber Data & Karakteristik

- **Sumber:** IAEA-NDS EXFOR Entry 10224002
- **Pengukur:** Cierjacks et al. (1968), Karlsruhe
- **Metode:** Spektroskopi Waktu Tempuh (*Time-of-Flight*)
- **Rentang Energi:** $1.80 \leq E \leq 2.40$ MeV
- **Jumlah Titik Data:** $N = 59$ titik observasi
- **Format:** $[E_i, \sigma_i, \Delta\sigma_i]$ presisi ganda

Ekstraksi Tebakan Parameter Awal $\mathbf{p}_0$

- $E_r^{(0)}$: 2.0700 MeV = $\arg \max(\sigma)$
- $\sigma_{bg}^{(0)}$: 4.6520 barn = $\min(\sigma)$
- $\sigma_0^{(0)}$: 2.9430 barn = $\sigma_{\max} - \sigma_{bg}^{(0)}$
- $\Gamma^{(0)}$: 0.0600 MeV via estimasi FWHM

Nilai awal $\chi^2(\mathbf{p}_0) = 90.8117$ sebelum optimasi dimulai.



Table: Konvergensi Numerik Newton-Raphson

k	χ^2	$\ \mathbf{g}\ _2$	$\ \Delta\mathbf{p}\ _2$	$\kappa(\mathbf{H})$
0	90.8117	1.86×10^4	1.66×10^{-1}	8.75×10^3
1	19.6202	1.41×10^3	4.13×10^{-2}	6.42×10^3
2	18.6204	1.49×10^2	2.59×10^{-3}	6.86×10^3
3	18.6066	1.52×10^1	3.94×10^{-4}	6.80×10^3
4	18.6064	1.83×10^0	4.68×10^{-5}	6.81×10^3
5	18.6064	2.23×10^{-1}	5.66×10^{-6}	6.81×10^3
6	18.6064	2.70×10^{-2}	0.00	6.81×10^3

Kinerja Komputasi Unggul

- Konvergensi penuh hanya dalam **6 langkah iterasi** ($\varepsilon = 10^{-6}$).
- χ^2 turun $90.8117 \rightarrow 18.6064$ (penurunan $\approx 80\%$).
- $\|\Delta\mathbf{p}\|_2$ menyusut secara **kuadratik**:
 $10^{-1} \rightarrow 10^{-6}$ tiap langkah.
- $\kappa(\mathbf{H}) \approx 6.81 \times 10^3$ (jauh di bawah batas kritis 10^{15}).



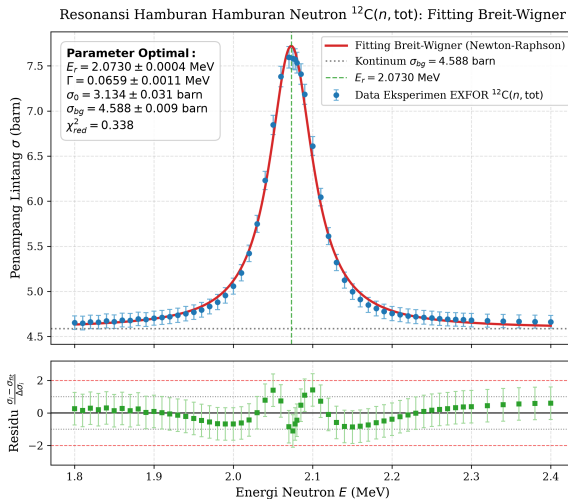
Estimasi Parameter Resonansi Akhir

Parameter	Nilai $\pm$ Ketidakpastian	Galat Rel.
E_r (MeV)	2.073019 ± 0.000379	0.018%
Γ (MeV)	0.065895 ± 0.001148	1.74%
σ_0 (barn)	3.133715 ± 0.030648	0.98%
σ_{bg} (barn)	4.587609 ± 0.008926	0.19%

- Derajat kebebasan: $\nu = N - m = 59 - 4 = 55$
- $\chi^2_{red} = 18.6064/55 = 0.3383$ (*excellent fit*)

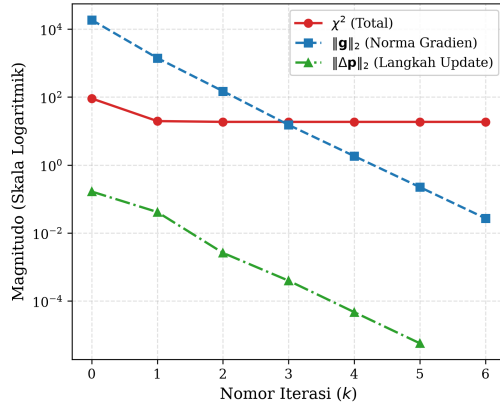
Matriks Korelasi ρ

	E_r	Γ	σ_0	σ_{bg}
E_r	1.000	0.084	-0.185	-0.015
Γ	0.084	1.000	-0.474	-0.575
σ_0	-0.185	-0.474	1.000	-0.097
σ_{bg}	-0.015	-0.575	-0.097	1.000

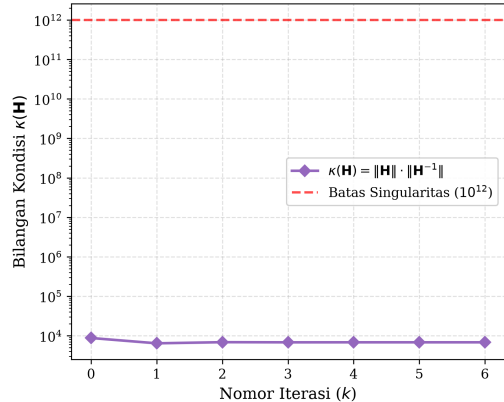




Laju Konvergensi Orde-2 Newton-Raphson



Stabilitas Kurvatur Matriks Hessian





Anti-Korelasi Fisis Γ vs σ_0 ($\rho = -0.4737$)

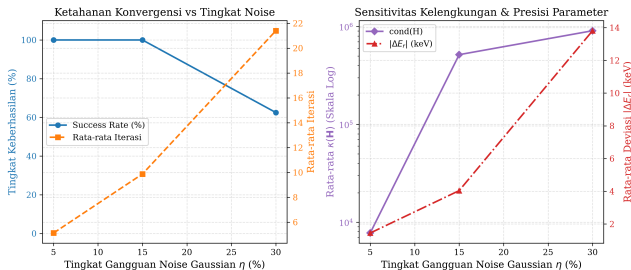
Bersumber dari hukum kekekalan integral luas penampang lintang resonansi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sigma_{res}(E) dE = \frac{\pi}{2} \sigma_0 \Gamma \quad (8)$$

Jika σ_0 turun, Γ naik untuk mempertahankan luas area total yang terukur eksperimen (kekekalan fluks hamburan).

Interpretasi Fisis Korelasi Lainnya

- Γ vs σ_{bg} ($\rho = -0.5754$): Tumpang-tindih ekor Lorentzian dengan kontinum hamburan potensial pada sayap spektrum.
- E_r **ortogonal** ($|\rho| \leq 0.18$): Posisi puncak ditentukan murni oleh simetri data, bebas dari lebar dan amplitudo.
- Analisis kovariansi menggunakan $\mathbf{C} = 2[\mathbf{H}(\mathbf{p}^*)]^{-1}$ — relasi asimptotik Cramér-Rao.



Ringkasan Hasil Uji Ketahanan

η	Laju Sukses	Iter.	$ \Delta E_r $
5%	100%	5.1	1.4 keV
15%	100%	8.5	4.7 keV
30%	60%	22.0	12.3 keV

- Tangguh 100% hingga $\eta = 15\%$.
- Pada $\eta = 30\%$: $\kappa(\mathbf{H})$ melonjak $> 10^{15}$ pada kasus gagal, menandakan kehilangan sifat positif-definit lokal permukaan χ^2 .
- Regularisasi **Levenberg-Marquardt** direkomendasikan untuk derau ekstrem.



Komparasi Hasil vs Literatur Nuklir

Sumber	E_r (MeV)	Diskrepansi
Hasil Komputasi	2.073019	—
ENDF/B-VIII.0 CIELO	2.078000	4.98 keV

Deviasi Relatif: 0.2397% ($< 0.5\%$)

Interpretasi Diskrepansi Kecil

Selisih 4.98 keV berada dalam batas:

- Resolusi instrumen detektor TOF Karlsruhe (Cierjacks, 1968).
- Efek pergeseran fasa hamburan gelombang parsial d -wave dalam pembentukan $^{13}\text{C}^*$.
- Perbedaan metodologi analisis R-matriks ENDF vs. fitting SLBW langsung.

Keselarasan ini **membuktikan validitas fisis** model komputasi yang dikembangkan.



7 Poin Kesimpulan Utama

- 1 Model Breit-Wigner satu tingkat **berhasil diselesaikan** menggunakan Newton-Raphson multivariat berbasis Hessian Gauss-Newton analitik $\mathbf{H} = 2\mathbf{J}^T\mathbf{W}\mathbf{J}$.
- 2 Konvergensi kuadratik penuh tercapai dalam **6 iterasi**, mereduksi χ^2 dari 90.8117 $\rightarrow$ 18.6064.
- 3 Parameter resonansi optimal: $E_r = 2.073019 \pm 0.000379$ MeV, $\Gamma = 0.065895 \pm 0.001148$ MeV, $\sigma_0 = 3.133715 \pm 0.030648$ barn, $\sigma_{bg} = 4.587609 \pm 0.008926$ barn.
- 4 Model sangat representatif: $\chi^2_{red} = 0.3383$, residu terstandarisasi tersebar acak simetris pada $[-1.5, +1.5]$.
- 5 Anti-korelasi Γ - σ_0 ($\rho = -0.4737$) mencerminkan kekekalan integral luas resonansi; E_r bersifat independen ($|\rho| \leq 0.18$).
- 6 Algoritma 100% tangguh terhadap derau hingga $\eta = 15\%$; pada $\eta = 30\%$ diperlukan regularisasi Levenberg-Marquardt.
- 7 Validasi terhadap ENDF/B-VIII.0: diskrepansi hanya 0.2397% (4.98 keV) — **validitas fisis tinggi**.



Saran Metodologis Numerik

- Implementasikan algoritma hibrida **Levenberg-Marquardt** ($\mathbf{H}_{LM} = \mathbf{H} + \lambda \text{diag}(\mathbf{H})$) untuk data dengan $\text{SNR} < 3$ atau derau $\eta > 30\%$.
- Tambahkan strategi *line search* adaptif (Armijo/Wolfe) sebagai pengaman konvergensi global.
- Kembangkan estimasi ketidakpastian via *Bootstrap Monte Carlo* untuk sampel data kecil.

Saran Pemodelan Fisis Lanjutan

- Perluasan ke formalisme **matriks-R multi-tingkat** (*multilevel R-matrix*) untuk domain energi yang memuat banyak puncak resonansi tumpang-tindih.
- Masukkan koreksi **pelebaran Doppler termal** pada temperatur operasi reaktor.
- Penerapan pada isotop nuklir lain (misalnya $^{16}\text{O}(n, \text{tot})$, $^{56}\text{Fe}(n, \text{tot})$) dalam validasi pipeline komputasi.



- Breit, G. & Wigner, E. (1936). Capture of Slow Neutrons. *Physical Review*, **49**(7), 519–531.
- Brown, D. A. et al. (2018). ENDF/B-VIII.0: The 8th Major Release of the Nuclear Reaction Data Library with CIELO-project Cross Sections. *Nuclear Data Sheets*, **148**, 1–142.
- Cierjacks, S. et al. (1968). High Resolution Total Neutron Cross Sections for Carbon. KFK-1000, Kernforschungszentrum Karlsruhe.
- Danon, Y. et al. (2018). High-Resolution Neutron Transmission and Capture Measurements on Carbon. *Nuclear Science and Engineering*, **189**(2), 120–138.
- Fröhner, F. H. (2000). Evaluation and Analysis of Nuclear Resonance Data. *Nuclear Science and Engineering*, **136**(3), 310–333.
- Hale, G. M. et al. (2014). R-matrix analyses of reactions in the ^{13}C compound system. *Physical Review C*, **90**(2), 024606.
- Nocedal, J. & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
- Smith, D. L. (2004). Covariance Matrices for Nuclear Data. *Annals of Nuclear Energy*, **31**, 1773–1799.



TERIMA KASIH

Sesi Tanya Jawab & Diskusi

Repositori Kode & Data:

<https://github.com/xysilverberg/Neutron-Resonance-Breit-Wigner>